

# 종신보험 보험료 및 책임준비금 산출방법서

## 개요

| 항목    | 내용           |
|-------|--------------|
| 상품명   | 종신보험         |
| 종류    | 표준형(완전 환급)   |
| 작성일   | 2026. 9. 21. |
| 계약 단위 | 주계약          |

## 가입 조건

| 가입 조건     | 내용          |
|-----------|-------------|
| 보험의 종류    | 생명보험 / 종신   |
| 보험종목      | 표준형(완전 환급)  |
| 보험료 납입주기  | 월납 · 연납     |
| 보험가입금액 한도 | 1천만원 ~ 10억원 |
| 갱신        | 비갱신형        |

| 보험기간   | 보험료 납입기간   | 가입나이       |
|--------|------------|------------|
| 110세만기 | 10·15·20년납 | 만15세 ~ 65세 |
| 110세만기 | 30년납       | 만15세 ~ 50세 |

가입 조건은 판매 범위를 적은 정보이며, 보험료·책임준비금 예시는 2. 의 시산 기준으로 계산한다.

## 1. 기초율에 관한 사항

### 1.1. 이율에 관한 사항

| 구분                | 값        |
|-------------------|----------|
| 적용이율 $i$          | 2.500%   |
| 표준이율              | 3.250%   |
| 현가율 $v = 1/(1+i)$ | 0.975610 |

### 1.2. 위험률에 관한 사항

| 위험률           | 유형   | 근거·출처                             | 표  |
|---------------|------|-----------------------------------|----|
| 제7회 경험생명표 사망률 | 사망   | 보험개발원 제7회 경험생명표 사망률               | 별첨 |
| 80% 이상 장애율    | 최초발생 | 써미트 2014-59호 80%이상 재해장해 + 질병장해발생율 | 별첨 |

표준위험률이 없는 경우에는 적용위험률을 사용한다.

### 1.3. 적용해지율에 관한 사항

적용하지 않음 ( $w = 0$ ).

### 1.4. 납입면제(납입자수)에 관한 사항

별도의 납입면제율을 두지 않는다. 납입자수  $l'$  는 각 담보의 탈퇴 사유로 유지자수  $l$  과 똑같이 줄어든다 (3. 계산기수의 담보별 식).

### 1.5. 시산보험료 계산 시 적용하는 사업비에 관한 사항

| 구분           | 기호         | 기준        | 적용사업비율     |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 계약체결비용 (초년도) | $\alpha_s$ | 보험가입금액    | 1.00%      |
| 계약체결비용 (초년도) | $\alpha_p$ | 기준연납순보험료  | 1배         |
| 계약관리비용 (납입중) | $\beta_s$  | 매년 보험가입금액 | 1.50/1,000 |
| 계약관리비용 (납입중) | $\beta_G$  | 영업보험료     | 4.50%      |
| 계약관리비용 (납입후) | $\beta'$   | 매년 보험가입금액 | 1.00/1,000 |
| 수금비용         | $\gamma$   | 영업보험료     | 2.50%      |

## 2. 계약 단위와 급부

시산 기준 — 보험료·책임준비금 예시는 아래 계약으로 계산한다.

| 항목       | 내용    |
|----------|-------|
| 피보험자     | 40세 남 |
| 보험기간     | 71년   |
| 보험료 납입기간 | 20년   |
| 납입주기     | 월납    |

| 담보           | 단위  | 급부 유형 | 지급 사유             | 보장금액         | 보장 종료 | 면책 | 급부 위험률   | 탈퇴 위험률                     |
|--------------|-----|-------|-------------------|--------------|-------|----|----------|----------------------------|
| 사망·80% 이상 장애 | 주계약 | 사망    | 사망 또는 80% 이상 장애 시 | 100,000,000원 | 110세  | 없음 | 탈퇴 사유 전부 | 제7회 경험생명표 사망률 및 80% 이상 장애율 |

## 3. 계산기수

유지자수·납입자수 — 사망·80% 이상 장애

$q_x$  : 제7회 경험생명표 사망률

$k_x$  : 80% 이상 장애율

$$l_x = l'_x = 100,000$$

$$\text{유지자수 } l_{x+t+1} = l_{x+t} \times (1 - q_{x+t} - k_{x+t} + q_{x+t} \cdot k_{x+t}/2)$$

$$\text{납입자수 } l'_{x+t+1} = l'_{x+t} \times (1 - q_{x+t} - k_{x+t} + q_{x+t} \cdot k_{x+t}/2) \quad \rightarrow l'_{x+t} = l_{x+t}$$

$$\text{급부 발생자 } c_{x+t} = (l_{x+t} - l_{x+t+1}) \cdot v^{t+1/2}$$

사망·80% 이상 장애 모두 같은 보험금을 지급하므로 탈퇴자 전부가 급부 대상이다. 납입자수  $l'$  는 탈퇴 사유로 유지자수와 똑같이 줄어든다 — 별도의 납입면제율을 곱하지 않는다.

계산기수

$$D_{x+t} = l_{x+t} \cdot v^t \quad D'_{x+t} = l'_{x+t} \cdot v^t$$

$$C_{x+t} = l_{x+t} \cdot g_{x+t} \cdot (1 - w_{x+t}/2) \cdot v^{t+1/2} \quad W_{x+t} = l_{x+t} \cdot w_{x+t} \cdot v^{t+1/2}$$

$$N_{x+t} = \sum_{u \geq t} D_{x+u} \quad N'_{x+t} = \sum_{u \geq t} D'_{x+u}$$

$g$  는 위 담보별 식의 급부 발생률이다.  $Q \cdot (1-w/2) + w = Q + w - Q \cdot w/2$  이므로 급부·해지 탈퇴의 합이  $l_{x+t} - l_{x+t+1}$  과 정확히 일치한다.

## 4. 보험료의 계산

급부 현가와 납입기수

$$PVB = \sum_{t=0}^{n-1} S_t \cdot C_{x+t} + \sum_{t=0}^n C_t \cdot D_{x+t}$$

$$N^* = mm \cdot [ (N'_x - N'_{x+m}) - (mm-1)/(2 \cdot mm) \cdot (D'_x - D'_{x+m}) ]$$

순보험료·기준연납순보험료

$$P = PVB / N^* \quad P_{base} = PVB / (N'_x - N'_{x+\min(n,20)})$$

영업보험료

$$G = [ P + (\alpha_S + \alpha_P \cdot P_{base}) \cdot D'_x / N^* + \beta_S / mm + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n}) / N^* ] / (1 - \beta_G - \gamma)$$

보장기간  $n$  이 20년보다 짧으면  $\alpha_P$  는  $\alpha_P \times n/20$  으로 줄인다. 10만원당 보험료에서 한 번만 반올림하고, 담보 보험료 = 10만원당 보험료  $\times$  (보장금액  $\div$  100,000)으로 한다.

## 5. 책임준비금의 계산

연말 책임준비금

$$P_\beta = (PVB + CSV_0 + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n})) / (N'_x - N'_{x+m})$$

$$V_t = [ \sum_{u \geq t} S_u \cdot C_{x+u} + \sum_{u > t} C_u \cdot D_{x+u} + CSV_t + \beta' \cdot (N_{x+\max(t,m)} - N_{x+n}) - P_\beta \cdot (N'_{x+t} - N'_{x+m}) ] \cdot [t \leq m] / D_{x+t}$$

순보식에 납입 후 유지비  $\beta'$ 를 더한 형태. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한다.

## 6. 해지환급금의 계산

해약공제와 해지환급금

$$\begin{aligned} \text{해약공제}_t &= \alpha^{\text{공제}} \cdot \max(\min(m, 7) - t, 0) / \min(m, 7) & \alpha^{\text{공제}} &= \min(\alpha, \alpha^{\text{std}}) \\ \alpha &= \alpha_s + \alpha_p \cdot \text{round}_5(P_{\text{base}}) & & \text{(영업보험료 } G \text{ 에는 반올림 전 } P_{\text{base}} \text{ 를 쓴다)} \\ W^{\text{표준}}_t &= \max(V_t - \text{해약공제}_t, 0) \end{aligned}$$

환급률

$$\text{환급률}_t = W_t / \text{납입누계}_t, \quad \text{납입누계}_t = \min(t, m) \times \text{mm} \times G$$

## 7. 책임준비금 관련 사항

회계연도말 보험료적립금은 적용기초율 적립금과 표준기초율 적립금 중 큰 금액으로 한다.

연중 보간은 하지 않고 연말 기준으로 산출한다.

## 8. 해지환급금 관련 사항

해약공제는 납입기간과 7년 중 짧은 기간에 걸쳐 매년 균등하게 줄어든다.

해약공제 기준 신계약비는 적용기초율과 표준기초율로 구한 신계약비 중 작은 쪽으로 한다.